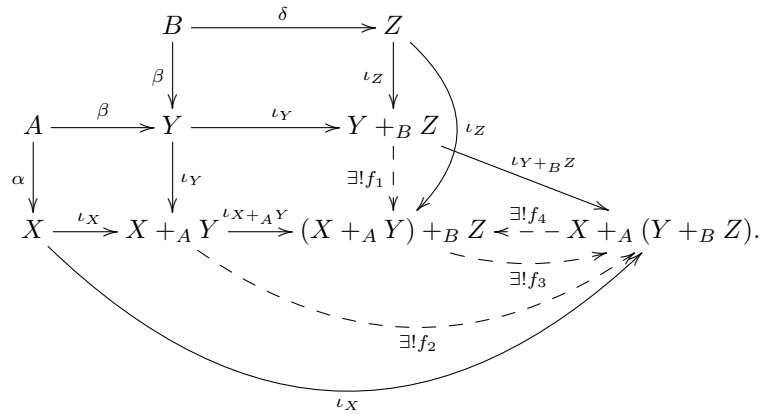


Lösungen zu Übungsblatt 6

Aufgabe 1. Es seien $\alpha: A \rightarrow X$, $\beta: A \rightarrow Y$, $\gamma: B \rightarrow Y$ und $\delta: B \rightarrow Z$ stetige Abbildungen topologischer Räume. Wir möchten zeigen, dass es einen Homöomorphismus zwischen dem Pushout $(X +_A Y) +_B Z$ der Abbildungen $B \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{\iota_Y} X +_A Y$ und $B \xrightarrow{\delta} Z$ und dem Pushout $X +_A (Y +_B Z)$ der Abbildungen $A \xrightarrow{\alpha} X$ und $A \xrightarrow{\beta} Y \xrightarrow{\iota_Y} Y +_B Z$ gibt, das heisst $(X +_A Y) +_B Z \cong X +_A (Y +_B Z)$.

Wir haben das folgende kommutative Diagramm



Dabei ist die stetige Abbildung $f_1: Y +_B Z \rightarrow (X +_A Y) +_B Z$ durch die universelle Eigenschaft gegeben, da wir zwei stetige Abbildungen $\iota_{X+A Y} \circ \iota_Y: Y \rightarrow (X +_A Y) +_B Z$ und $\iota_Z: Z \rightarrow (X +_A Y) +_B Z$ haben, für die $(\iota_{X+A Y} \circ \iota_Y) \circ \beta = \iota_Z \circ \delta$ gilt. Analog erhalten wir auch die stetige Abbildung $f_2: X +_A Y \rightarrow X +_A (Y +_B Z)$. Nun gibt es zwei stetige Abbildungen $f_2: X +_A Y \rightarrow X +_A (Y +_B Z)$ und $\iota_{Y+B Z} \circ \iota_Z: Z \rightarrow X +_A (Y +_B Z)$ für die $(\iota_{Y+B Z} \circ \iota_Z) \circ \delta = f_2 \circ (\iota_Y \circ \beta)$ gilt. Die universelle Eigenschaft liefert somit eine stetige Abbildung $f_3: (X +_A Y) +_B Z \rightarrow X +_A (Y +_B Z)$. Die stetige Abbildung $f_4: X +_A (Y +_B Z) \rightarrow (X +_A Y) +_B Z$ erhalten wir wieder analog.

Aus der universellen Eigenschaft folgen nun auch die folgenden Beziehungen zwischen den Abbildungen:

$$\begin{aligned} f_1 \circ \iota_Z &= \iota_Z, & f_1 \circ \iota_Y &= \iota_{X+A Y} \circ \iota_Y, \\ f_2 \circ \iota_X &= \iota_X, & f_2 \circ \iota_Y &= \iota_{Y+B Z} \circ \iota_Y, \\ f_3 \circ \iota_{X+A Y} &= f_2, & f_3 \circ \iota_Z &= \iota_{Y+B Z} \circ \iota_Z, \\ f_4 \circ \iota_{Y+B Z} &= f_1, & f_4 \circ \iota_X &= \iota_{X+A Y} \circ \iota_X. \end{aligned}$$

Daher gilt

$$\begin{aligned} (f_3 \circ f_4 \circ \iota_{Y+B Z}) \circ \iota_Z &= f_3 \circ (f_4 \circ \iota_{Y+B Z}) \circ \iota_Z = f_3 \circ f_1 \circ \iota_Z = f_3 \circ \iota_Z = \iota_{Y+B Z} \circ \iota_Z, \\ (f_3 \circ f_4 \circ \iota_{Y+B Z}) \circ \iota_Y &= f_3 \circ f_1 \circ \iota_Y = f_3 \circ \iota_{X+A Y} \circ \iota_Y = f_2 \circ \iota_Y = \iota_{Y+B Z} \circ \iota_Y. \end{aligned}$$

Nach der Eindeutigkeitsaussage der universellen Eigenschaft von $Y +_B Z$ muss daher $f_3 \circ f_4 \circ \iota_{Y+B Z} = \iota_{Y+B Z}$ gelten. Ebenfalls erhalten wir

$$f_3 \circ f_4 \circ \iota_X = f_3 \circ \iota_{X+A Y} \circ \iota_X = f_2 \circ \iota_X = \iota_X.$$

Da die Identität $\text{id}_{X+A(Y+B Z)}$ ebenfalls die Eigenschaften

$$\text{id}_{X+A(Y+B Z)} \circ \iota_{Y+B Z} = \iota_{Y+B Z}, \quad \text{id}_{X+A(Y+B Z)} \circ \iota_X = \iota_X$$

erfüllt, folgt aus der Eindeutigkeitsaussage der universellen Eigenschaft des Pushout $X +_A (Y +_B Z)$, dass $f_3 \circ f_4 = \text{id}_{X+_A(Y+_BZ)}$ gelten muss. Analog zeigt man auch $f_4 \circ f_3 = \text{id}_{(X+_AY)+_BZ}$. Daher folgt, dass die Abbildung $f_3: (X +_A Y) +_B Z \rightarrow X +_A (Y +_B Z)$ ein Homöomorphismus ist.

Aufgabe 2. Es sei $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ die n -Sphäre, $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ die n -dimensionale Kreisscheibe, $\mathbb{R}P^2$ die reelle Ebene und M das Möbiusband.

(i) Wir betrachten auf S^2 die Äquivalenzrelation R , die durch

$$x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad y \in \{x, -x\}$$

definiert ist. Wir möchten zeigen, dass S^2/R homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

Wir betrachten die Komposition $f: S^2 \xrightarrow{\subseteq} \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^2$. Jeder Punkt $x \in \mathbb{R}P^2$ repräsentiert eine Gerade in $\mathbb{R}^3$. Da jede Gerade genau zwei Punkte $y, -y$ von Norm 1 hat, ist $f^{-1}(x) = \{y, -y\}$ für ein $y \in S^2$. Daher faktorisiert die Abbildung f über S^2/R und induziert sogar eine Bijektion $\tilde{f}: S^2/R \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}P^2$. Es gilt also $f = \tilde{f} \circ \text{pr}$ für die kanonische Projektion $\text{pr}: S^2 \rightarrow S^2/R$. Nach der universellen Eigenschaft der koinduzierten Topologie ist $\tilde{f}$ stetig, da f stetig ist. Ist nun $U \subseteq S^2/R$ offen, so ist auch $\text{pr}^{-1}(U)$ offen. Dann ist auch

$$\tilde{U} = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \mid \frac{x}{\|x\|} \in \text{pr}^{-1}(U) \right\} \subseteq \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$$

offen. Nun ist aber $\tilde{U}$ gerade das Urbild von $\tilde{f}(U)$ unter $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^2$. Da $\mathbb{R}P^2$ die Quotiententopologie trägt, ist somit $\tilde{f}(U)$ offen. Daher ist $\tilde{f}: S^2/R \rightarrow \mathbb{R}P^2$ eine offene, stetige Bijektion, also ein Homöomorphismus.

(ii) Wir betrachten auf D^2 die Äquivalenzrelation R , die durch $x \sim -x$ für alle x mit $\|x\| = 1$ erzeugt wird. Wir möchten zeigen, dass D^2/R homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

Die Abbildung

$$f: D^2 \rightarrow S^2, \quad (x, y) \mapsto (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2})$$

ist eine Einbettung der Kreisscheibe D^2 auf die obere Halbkugel in S^2 . Das Bild $\varphi(D^2)$ besteht genau aus den Punkten, für die die z -Koordinate nicht-negativ ist. Man erkennt schnell, dass f injektiv und stetig ist. Dass f auch eine Einbettung ist, folgt daraus, dass wir auf dem Bild eine stetige Umkehrabbildung

$$f|_{\varphi(D^2)}^{-1}: \varphi(D^2) \rightarrow D^2, \quad (x, y, z) \mapsto (x, y)$$

haben. Für jeden Punkt $y \in S^2$ gilt $y \in \varphi(D^2)$ oder $-y \in \varphi(D^2)$. Ausserdem ist die Relation R auf D^2 gerade die Einschränkung der Relation auf S^2 aus (i) auf das Bild $\varphi(D^2)$. Somit erhalten wir eine Bijektion $\tilde{f}: D^2/R \rightarrow S^2/R$ und ein kommutatives Diagramm

$$\begin{array}{ccc} D^2 & \xrightarrow{f} & S^2 \\ \text{pr} \downarrow & & \downarrow \text{pr} \\ D^2/R & \xrightarrow{\tilde{f}} & S^2/R. \end{array}$$

Da $\text{pr} \circ f$ stetig ist, ist nach der universellen Eigenschaft der koinduzierten Topologie auch $\tilde{f}$ stetig. Ist $U \subseteq D^2/R$ offen, so ist auch $\text{pr}^{-1}(U)$ offen. Die Menge

$$\tilde{U} = \{x \in S^2 \mid x \in f(\text{pr}^{-1}(U)) \text{ oder } -x \in f(\text{pr}^{-1}(U))\} \subseteq S^2$$

ist dann ebenfalls offen, denn ist $(x, y, z) \in \tilde{U}$ mit $z > 0$ oder $z < 0$, so ist $(x, y) \in \text{pr}^{-1}(U)$ beziehungsweise $(-x, -y) \in \text{pr}^{-1}(U)$ mit $\|(x, y)\| < 1$ bzw. $\|(-x, -y)\| < 1$ und wir können eine Umgebung $U' \subseteq \text{pr}^{-1}(U)$ von (x, y) bzw. $(-x, -y)$ im Inneren von D^2 finden, so dass auch $f(U')$ offen ist und somit $\tilde{U}$ eine Umgebung von (x, y, z) enthält. Ist hingegen $z = 0$, dann gilt $(x, y), (-x, -y) \in \text{pr}^{-1}(U)$, da wir das Urbild unter pr betrachten. Damit enthält $\text{pr}^{-1}(U)$ auch Umgebungen U'_1 von (x, y) und U'_2 von $(-x, -y)$. Wir definieren nun $U_1 = U'_1 \cap (-U'_2)$. Dann ist $U_1 \subseteq \text{pr}^{-1}(U)$ und $-U_1 \subseteq \text{pr}^{-1}(U)$ und somit $f(U_1) \cup -f(-U_1)$ eine offene Teilmenge von $\tilde{U}$, so dass $\tilde{U}$ auch eine Umgebung von $(x, y, 0)$ enthält und somit offen ist. Nun ist aber gerade $\text{pr}^{-1}(\tilde{f}(U)) = \tilde{U}$, so dass nach der Quotiententopologie auch $\tilde{f}(U)$ offen ist. Damit ist $\tilde{f}$ eine offene und stetige Bijektion, also ein Homöomorphismus.

- (iii) Es sei $S^1 \rightarrow M$ eine Einbettung, die S^1 genau auf den Rand des Möbiusbandes abbildet, $S^1 \xrightarrow{\subseteq} D^2$ die Inklusion und $M +_{S^1} D^2$ das Pushout dieser beiden Abbildungen. Wir möchten zeigen, dass $M +_{S^1} D^2$ homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

Zunächst betrachten wir die etwas grössere Kreisscheibe und die Ringscheibe

$$D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 2\}, \quad A = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \|x\| \leq 2\}.$$

Dann erhalten wir D , wenn wir D^2 und A entlang von S^1 verkleben, das heisst $D \cong D^2 +_{S^1} A$. Auf D betrachten wir die durch

$$x \sim -x \quad \text{für alle } x \text{ mit } \|x\| = 2$$

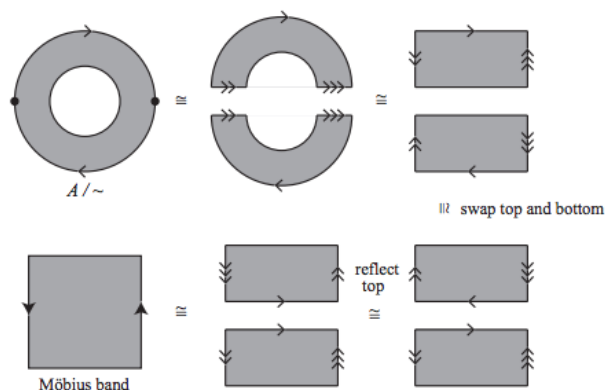
erzeugte Äquivalenzrelation R . Aus (ii) wissen wir, dass dann $D/R \cong \mathbb{R}P^2$ gilt. Da R nur für Punkte aus A nicht trivial ist, können wir R ebenso als Äquivalenzrelation auf A auffassen und wir erhalten

$$\mathbb{R}P^2 \cong D/R \cong (D +_{S^1} A)/R \cong D +_{S^1} A/R.$$

Es bleibt also zu zeigen, dass A/R homöomorph zum Möbiusband ist. Dies zeigt man, indem man A in die beiden Streifen

$$A_1 = \{(x, y) \in A \mid y \geq 0\}, \quad A_2 = \{(x, y) \in A \mid y \leq 0\}$$

zerschneidet, die an den Liniensegmenten $I = ([-2, -1] \times \{0\}) \cup ([1, 2] \times \{0\})$ zusammengeklebt sind. Es gilt also $A \cong A_1 +_I A_2$. Um A/R zu konstruieren, können wir nun A_1 und A_2 auch zuerst bezüglich der Relation R und dann bezüglich der von I erzeugten Relation zusammenkleben. Dies ergibt dann das Möbiusband. Anschaulicher als Worte vermittelt dies das folgende Bild:



Aufgabe 3. Es sei X ein topologischer Raum und $f: S^{n-1} \rightarrow X$ eine stetige Abbildung. Wir möchten zeigen, dass die kanonische Abbildung $\iota_1: X \rightarrow X +_f D^n$ eine abgeschlossene Einbettung ist.

Wir haben das folgende kommutative Diagramm

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\iota_X} & X + D^n & \xrightarrow{\text{pr}} & X +_f D^n. \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \iota_1 & & \end{array}$$

Dabei erhalten wir $X +_f D^n$ dadurch, dass wir in $X + D^n$ für jedes $x \in S^{n-1}$ stets $\iota_X(f(x))$ mit $\iota_{D^n}(x)$ identifizieren. Da die Mengen $\{\iota_X(f(x)), \iota_{D^n}(x)\}$ für alle $x \in S^{n-1}$ paarweise disjunkt sind, gibt es somit keine zwei Punkte $y_1, y_2 \in X$ für die $\iota_X(y_1)$ und $\iota_X(y_2)$ miteinander identifiziert werden. Somit ist pr auf dem Bild von ι_X injektiv und da auch ι_X nach Konstruktion der disjunkten Vereinigung $X + D^n$ injektiv ist, folgt dass auch die Komposition $\iota_1 = \text{pr} \circ \iota_X$ injektiv ist. Ausserdem ist ι_1 nach Konstruktion stetig.

Eine Menge $Z \subseteq X +_f D^n$ ist genau dann abgeschlossen, wenn $\text{pr}^{-1}(Z)$ in $X + D^n$ abgeschlossen ist. Das ist wiederum genau dann der Fall, wenn $\iota_X^{-1}(\text{pr}^{-1}(Z))$ in X und $\iota_{D^n}^{-1}(\text{pr}^{-1}(Z))$ in D^n abgeschlossen sind. Ist nun $A \subseteq X$ abgeschlossen, so ist $\iota_X^{-1}(\text{pr}^{-1}(\iota_1(A))) = \iota_1^{-1}(\iota_1(A)) = A$ wegen der Injektivität von ι_1 und damit insbesondere wiederum abgeschlossen. Des Weiteren ist

$$\begin{aligned} \iota_{D^n}^{-1}(\text{pr}^{-1}(\iota_1(A))) &= \iota_{D^n}^{-1}(\text{pr}^{-1}(\text{pr}(\iota_X(A)))) = \{x \in D^n \mid \exists a \in A : \text{pr}(\iota_X(a)) = \text{pr}(\iota_{D^n}(x))\} \\ &= \{x \in D^n \mid \exists a \in A : f(x) = a\} = f^{-1}(A). \end{aligned}$$

Da f stetig ist, ist somit $\iota_{D^n}^{-1}(\text{pr}^{-1}(\iota_1(A)))$ eine abgeschlossene Teilmenge von S^{n-1} . Da aber S^{n-1} wiederum abgeschlossen in D^n ist, ist auch $\iota_{D^n}^{-1}(\text{pr}^{-1}(\iota_1(A)))$ abgeschlossen in D^n . Somit folgt, dass $\iota_1(A)$ abgeschlossen ist und ι_1 folglich eine abgeschlossene Abbildung.

Da ι_1 nun stetig und abgeschlossen ist, ist eine Teilmenge $M \subseteq X$ genau dann abgeschlossen, wenn $\iota_1(M)$ in $X +_f D^n$ abgeschlossen ist. Somit trägt X die von ι_1 induzierte Topologie und ist daher eine Einbettung.

Aufgabe 4. Wir betrachten das Quadrat $X = [0, 1] \times [0, 1]$ als Teilraum von $\mathbb{R}^2$ mit der Äquivalenzrelation R , die von $(0, t) \sim (1, t)$ und $(s, 0) \sim (s, 1)$ für alle $s, t \in [0, 1]$ erzeugt wird. Wir möchten zeigen, dass der Quotientenraum X/R homöomorph zum Torus $S^1 \times S^1$ ist.

Die stetige und surjektive Abbildung $f': [0, 1] \rightarrow S^1$, $x \mapsto \exp(2\pi i x)$ induziert eine stetige und surjektive Abbildung

$$f: X \rightarrow S^1 \times S^1, \quad (x, y) \mapsto (f'(x), f'(y)).$$

Nach Konstruktion ist genau dann $f(x) = f(y)$ für $x, y \in X$, wenn $(x, y) \in R$ gilt. Somit erhalten wir eine Bijektion $\tilde{f}: X/R \rightarrow S^1 \times S^1$. Da f stetig ist, ist nach der universellen Eigenschaft der koinduzierten Topologie auch $\tilde{f}$ stetig. Ist nun $U \subseteq X/R$ offen, so ist auch $\text{pr}^{-1}(U)$ offen in X . Das heisst es gibt eine Indexmenge I und offene Teilmengen $U_i \subseteq [0, 1]$ und $V_i \subseteq [0, 1]$ für $i \in I$, so dass $\text{pr}^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} U_i \times V_i$ gilt. Da $(0, t) \in \text{pr}^{-1}(U)$ genau dann gilt, wenn $(1, t) \in \text{pr}^{-1}(U)$ ist, und $(s, 0) \in \text{pr}^{-1}(U)$ genau dann, wenn $(s, 1) \in \text{pr}^{-1}(U)$ ist, können wir die U_i und V_i so wählen, dass entweder $\{0, 1\} \subseteq U_i$ oder $\{0, 1\} \cap U_i = \emptyset$ und ebenso $\{0, 1\} \subseteq V_i$ oder $\{0, 1\} \cap V_i = \emptyset$ gilt. Denn ist beispielsweise $0 \in U_i$, so folgt $\{0\} \times V_i \subseteq U$ und somit auch $\{1\} \times V_i \subseteq U$. Folglich können wir zu jedem $t \in V_i$ eine offene Umgebungen $V_{i,t}$ von t und $U_{i,t}$ von 1 wählen, so dass $U_{i,t} \times V_{i,t} \subseteq U$ gilt. Wenn wir also in der ursprünglichen Familie offener Menge $U_j \times V_j$ das V_i durch die $V_{i,t}$'s und das U_i durch die $U_i \cup U_{i,t}$'s ersetzen, erhalten wir eine neue Familie $U_j \times V_j$ mit $j \in I' = I \setminus \{i\} \sqcup V_i$, so dass für $j \in V_i$ aus $0 \in U_j$ stets $1 \in U_j$ folgt. Analog verfährt man mit allen $i \in I$ für die $0 \in U_i$ oder $1 \in U_i$, bzw. $0 \in V_i$ oder $1 \in V_i$ gilt. Wählen wir die U_i und V_i auf diese Weise, folgt, dass $f'(U_i)$ und $f'(V_i)$ offen in S^1 sind und somit

$$f(\text{pr}^{-1}(U)) = f\left(\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i\right) = \bigcup_{i \in I} (f'(U_i) \times f'(V_i))$$

offen in $S^1 \times S^1$ ist. Somit ist $\tilde{f}: X/R \rightarrow S^1 \times S^1$ eine offene und stetige Bijektion, also ein Homöomorphismus.